



התכנית המאירה: מדריך להצגת מחקר בביוטכנולוגיה

המדריך המלא לבניית מצגת,
עמידה מול קהל והערכת
עמיתים מדעית

מבוסס על מודל חקר אלמוגי קסניה



7-10

דקות (זמן הצגה לקבוצה)

2-3

דקות (שאלות מהקהל והמורה)

10

שקופיות (המבנה המומלץ למצגת)

מטרת ההצגה: להבין את התמונה המלאה

מטרת ההצגה היא לוודא שכל קבוצה מבינה היטב את המחקר שלה - לא רק "מה עשינו", אלא למה, דה, איך, מה גילינו, ומה עדיין חסר.

האנטומיה של מצגת המחקר (10 שקופיות)



שלב 1: רקע ומערכת ביולוגית (שקופיות 1-3)



חוק הברזל: לא להעמיס טקסט!
עדיף להסביר בעל פה בעזרת
תרשים, תמונה, חץ, או משפטי
מפתח בלבד.



מה ידוע על הקסניה
ועל התגובה שנמדדה?



שמות חברי הקבוצה
ושם המערכת הביולוגית



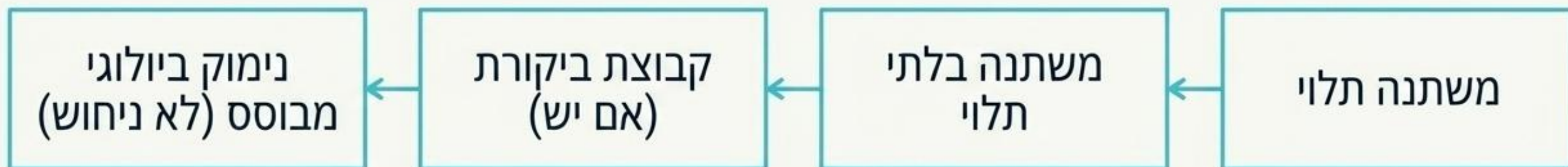
מהו הגורם שנבדק
בניסוי ומדוע הוא
משפיע?



אילו תהליכים ביולוגיים
מעורבים?

שלב 2: שאלת המחקר וההשערה (שקופית 4)

חובה לכלול:



תבנית ניסוח

שאלת המחקר: כיצד חשיפה ל- [_____] משפיעה על תגובת הקסניה?

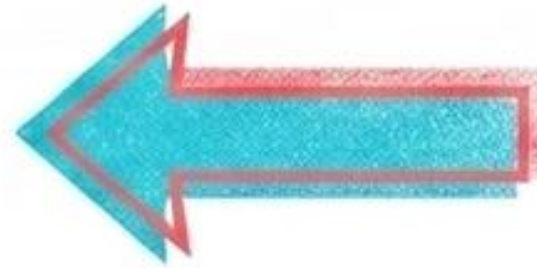
השערה: חשיפה ל- [_____] תגרום ל- [_____] בתגובת הקסניה, משום ש- [_____]

שלב 3: מהלך הניסוי והשיטות (שקופיות 5-6)

הסבירו כך שתלמיד שלא היה בקבוצה יבין בדיוק מה בוצע בפועל.

הביצוע בפועל

התכנון



מספר חזרות לכל
טיפול



מערכת הניסוי,
טיפולים ותנאים



כיצד נשמרו תנאים
קבועים?



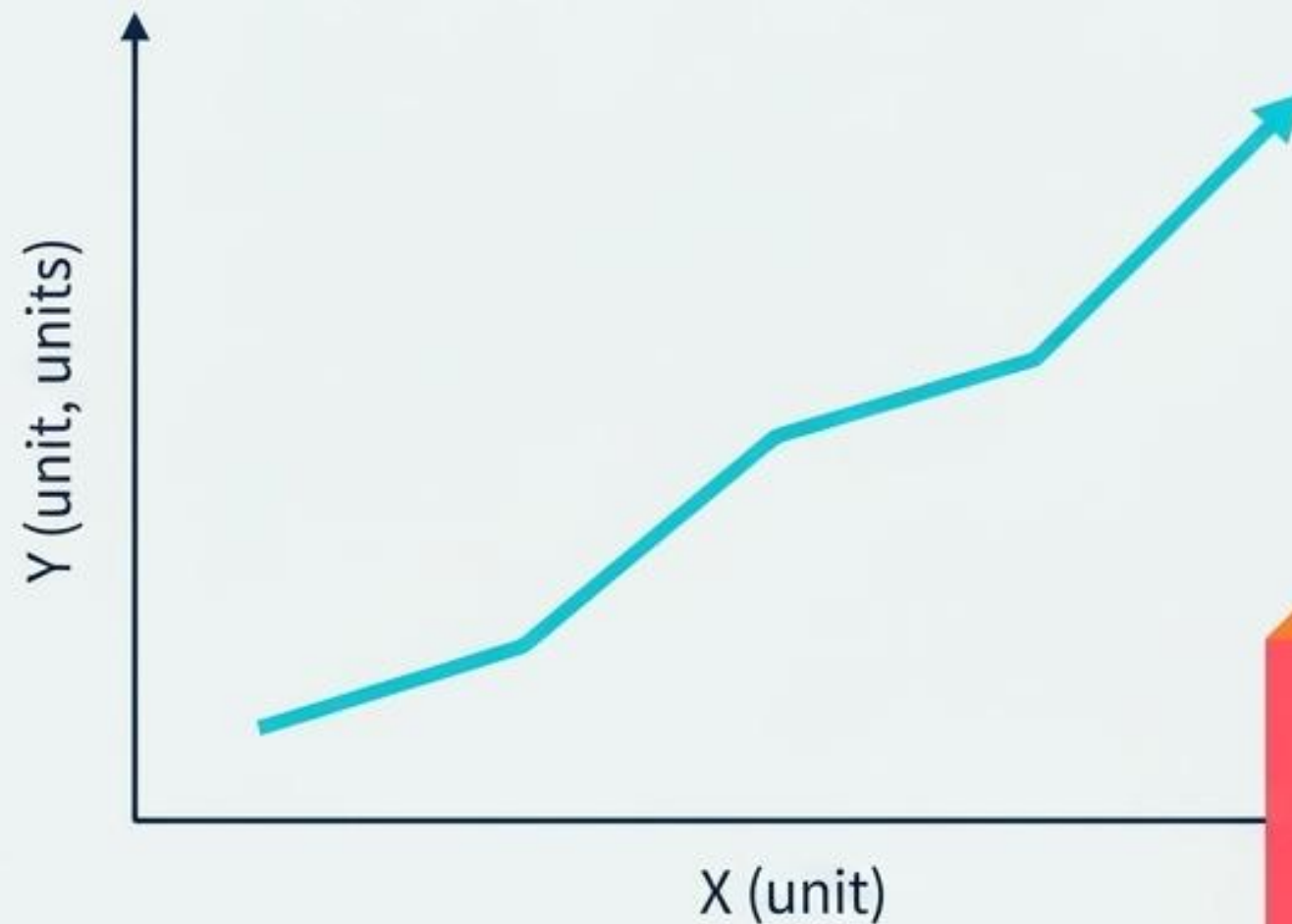
שיטות וזמני מדידה של
תגובת הקסניה



חובה לציין מגבלות או בעיות שהיו במהלך העבודה.

שלב 4: תוצאות חלקיות בלבד (שקופיות 7-8)

חסות האר ננימוכזה



**להציג רק מה שהתקבל!
חובה לכלול:**

צירים ברורים (X/Y),
יחידות מדידה,
כותרת מדויקת
והסבר על המגמה.

אזהרה מדעית!

ביטוי ה-RNA עדיין לא נמדד.
בשלב זה אי אפשר להסיק
מסקנות סופיות לגבי הקשר
בין התגובה הנצפית לבין
ביטוי גנים.

שלב 5: דיון ביניים ושאלות לקהל (שקופיות 9-10)

שאלה לכיתה:

בסוף ההצגה, עליכם להפנות שאלה לקהל. (לדוגמה: 'איזה טיפול נוסף הייתם מציעים לבדוק?')

מה עדיין אי אפשר להסיק?

מה כבר אפשר להסיק?

מה היינו משפרים בניסוי עתידי?

איזו תוצאת RNA תשנה/תחזק את התמונה?

שפת המדענים: פרשנות זהירה

✓ במדע עדיף לומר

"התוצאות מצביעות על..."

"נראה כי..."

"בשלב זה אי אפשר לקבוע בוודאות..."

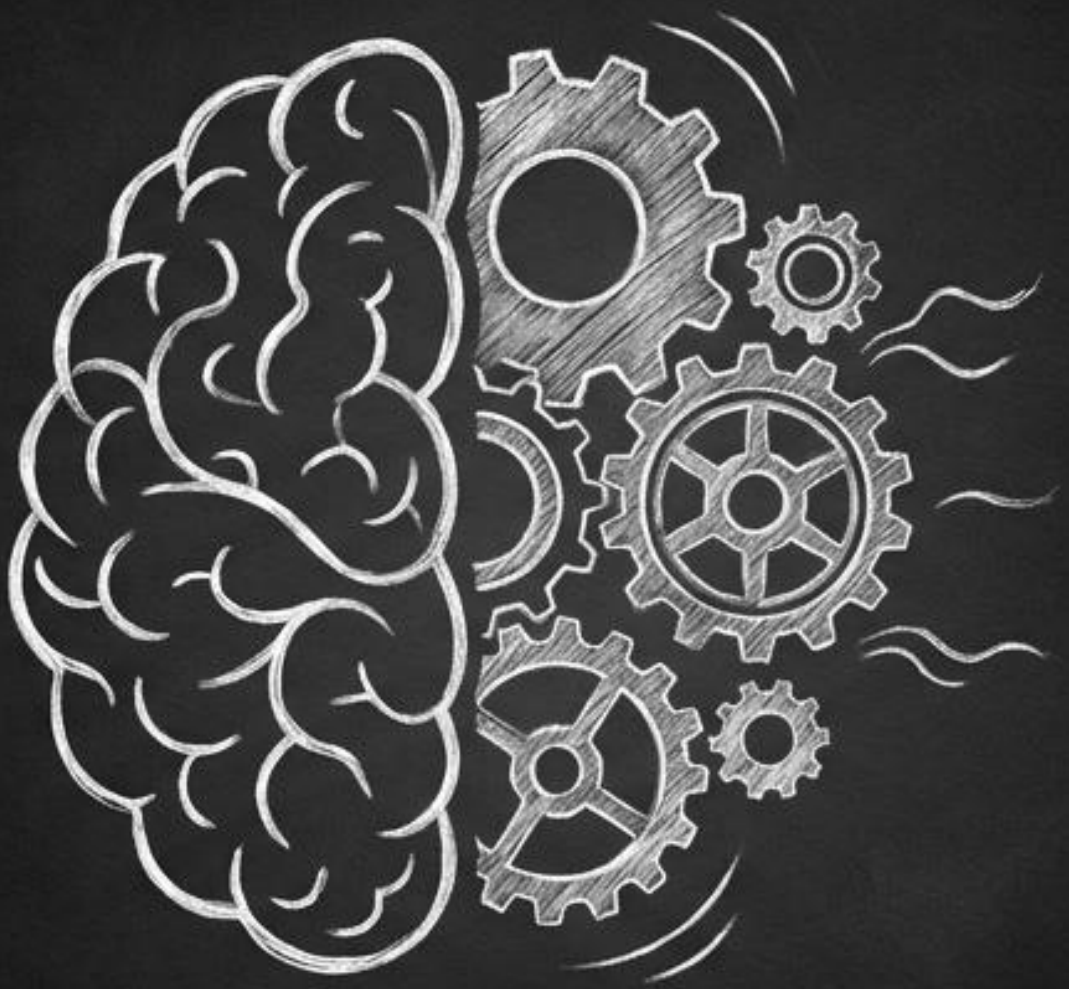
"כדי לחזק את המסקנה נצטרך
לבדוק גם..."

✗ אל תגידו

"הוכחנו ש...",
"התוצאות מראות בוודאות ש..."

מחון הערכה למורה (100 נקודות)

הבנת הרקע המדעי וקשרו לשאלה	15 נק'
שאלת מחקר והשערה מנומקת	15 נק'
הבנת מהלך הניסוי והשיטות (משקל כבד)	20 נק'
הצגת תוצאות חלקיות ברורות (משקל כבד)	20 נק'
פרשנות מדעית זהירה (ללא הסקת יתר על RNA)	15 נק'
איכות ההצגה (חלוקת תפקידים, עמידה בזמנים)	10 נק'
מענה לשאלות ענייני	5 נק'



תפקידכם כשופטים: הערכת עמיתים

כאשר קבוצות אחרות
מציגות, אתם הופכים
למבקרים מדעיים.

המטרה היא לא 'לתת ציון לחברים'. המטרה
היא לתרגל חשיבה ביקורתית מדעית: האם
הבנתם מה הם עשו? האם המסקנות היו
מבוססות?

טופס הערכת עמיתים - מדדים כמותיים (דירוג 1-5)

1. הבנתי מה הייתה שאלת המחקר	5	4	3	2	1
2. הרקע המדעי היה ברור	5	4	3	2	1
3. הבנתי את מהלך הניסוי	5	4	3	2	1
4. התוצאות הוצגו בצורה ברורה	5	4	3	2	1
5. הקבוצה הסבירן בצורה ברורה	5	4	3	2	1
5. הקבוצה הסבירה בזהירות מה אפשר ומה אי אפשר להסיק	5	4	3	2	1
6. ההצגה הייתה מסודרת וברורה	5	4	3	2	1

משוב פתוח (חובה למלא)

נקודת חוזק אחת בהצגה (מה עבד טוב?)

.....

.....

.....

שאלה מדעית אחת (משהו שמעורר סקרנות או דורש הבהרה)

.....

.....

.....

הצעה אחת לשיפור (כיצד לשפר את המחקר או ההצגה לפעם הבאה)

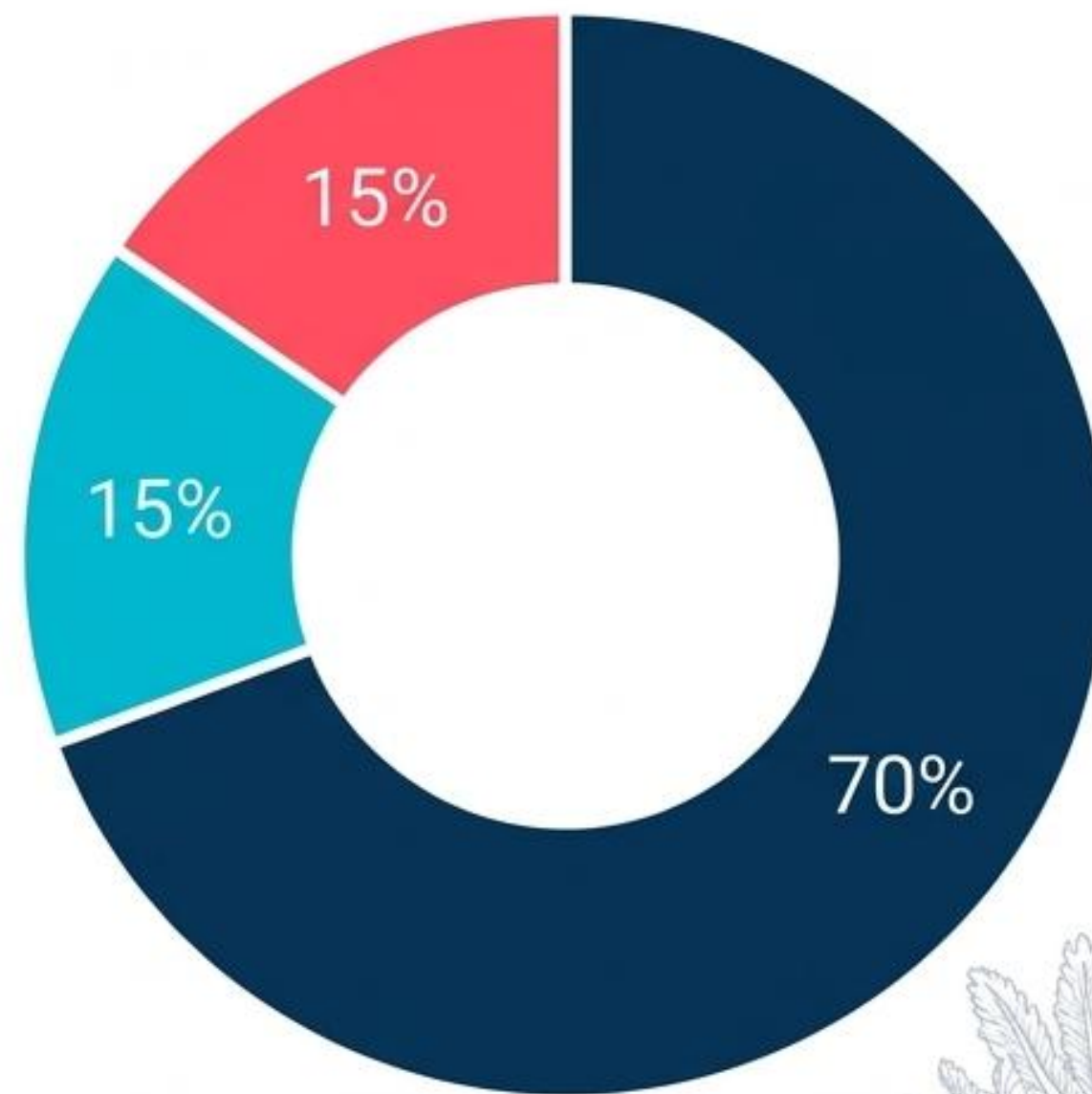
.....

.....

.....



הרכב הציון הסופי



70% - הערכת מורה
(לפי המחון המרכזי)

15% - הערכת עמיתים ממוצעת
(איך חברים דירגו אתכם)

15% - איכות המשוב שנתתם
(איכות הביקורת המדעית שהענקתם לקבוצות אחרות)

**שימו לב: הקשבה פעילה ומתן ביקורת מדעית עניינית לאחרים
משפיעים ישירות על הציון שלכם!**



דגשים אחרונים

**”הצגה טובה היא לא כזו
שבה ’יודעים הכל’, אלא כזו
שבה ברור שאתם מבינים
היטב מה עשיתם, ומה
עדיין חסר.”**

בהצלחה במחקר ובהצגות!